



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 01

NOMBRE COMPLETO: VELARDE VALENCIA JOSUE

N° de Cuenta: 320342330

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 07

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 02/09/2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1. Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

El primer ejercicio consiste en realizar un código que modifica el color de fondo de manera aleatoria en un lapso de 2 segundos, para resolverlo utilicé 3 variables tipo float para cada uno de los colores *R*, *G* y *B*, posteriormente, a cada variable se le asigna un valor aleatorio con la función. Antes de iniciar el bucle, se le asignan valores iniciales a cada variable, para que cuando se ejecute ya tenga un valor aleatorio desde el primer ciclo.

```
r = (float)rand() / RAND_MAX;
g = (float)rand() / RAND_MAX;
b = (float)rand() / RAND_MAX;

//Loop mientras no se cierra la ventana
while (!glfwWindowShouldClose(mainWindow))
{
    //Recibir eventos del usuario
    glfwPollEvents();
    //Limpiar la ventana
```

Posteriormente utilicé un if que servirá como contador para determinar si ya pasó el tiempo establecido de cada fondo, si el contador es menor al límite se mantiene el color de fondo, si es mayor, se cambian los valores de cada variable y se reinicia el contador.

```
//Loop mientras no se cierra la ventana
while (!glfwWindowShouldClose(mainWindow))
{
    //Recibir eventos del usuario
    glfwPollEvents();
    //Limpiar la ventana
    if (i < 10000) {
        glClearColor(r, g, b, 1.0f);
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
        i++;
    } else if (i >= 10000) {
        r = (float)rand() / RAND_MAX;
        g = (float)rand() / RAND_MAX;
        b = (float)rand() / RAND_MAX;
        i = 0;
    }

    glUseProgram(shader);
```

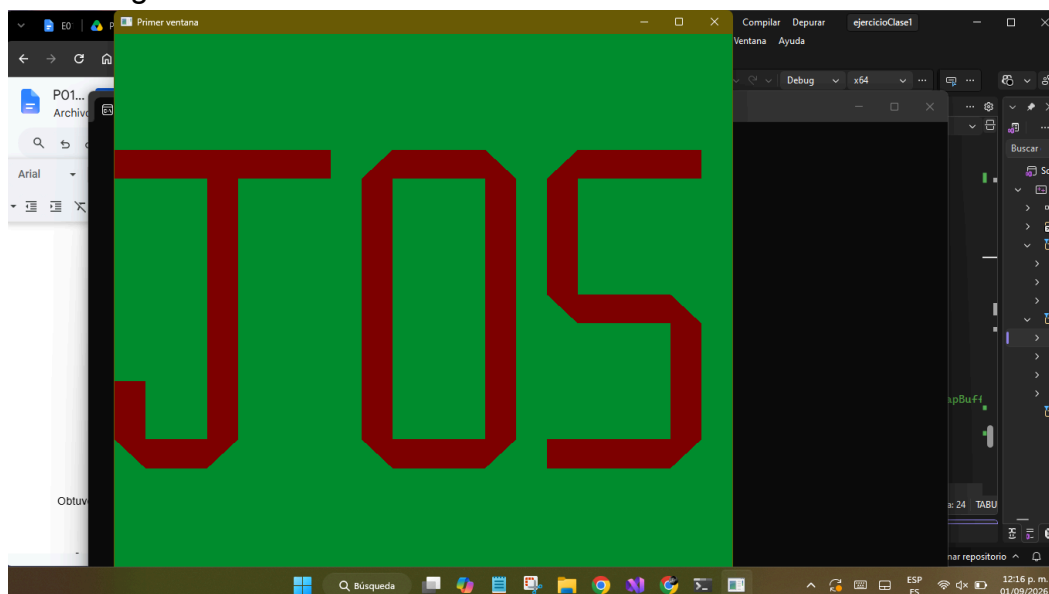
El segundo ejercicio consiste en dibujar las 3 letras iniciales de mi nombre, en mi caso, JOS utilicé alrededor de 36 triángulos, 10 para la letra J, 12 para la letra O y 14 para la letra S, cuyas coordenadas se implementaron en la función `crearNombre()` y a la función `glDrawArrays()` se le mandan 109 vectores en total.

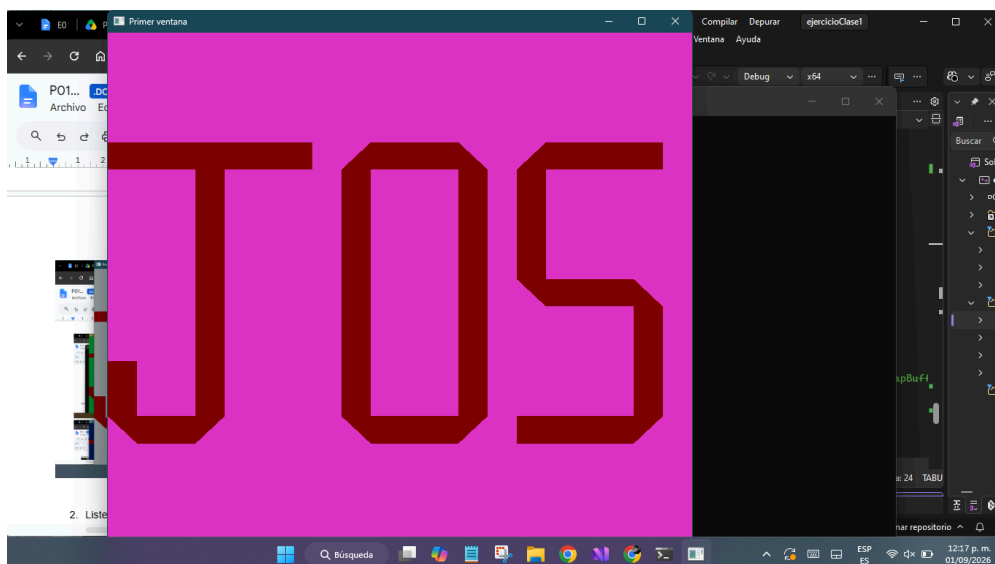
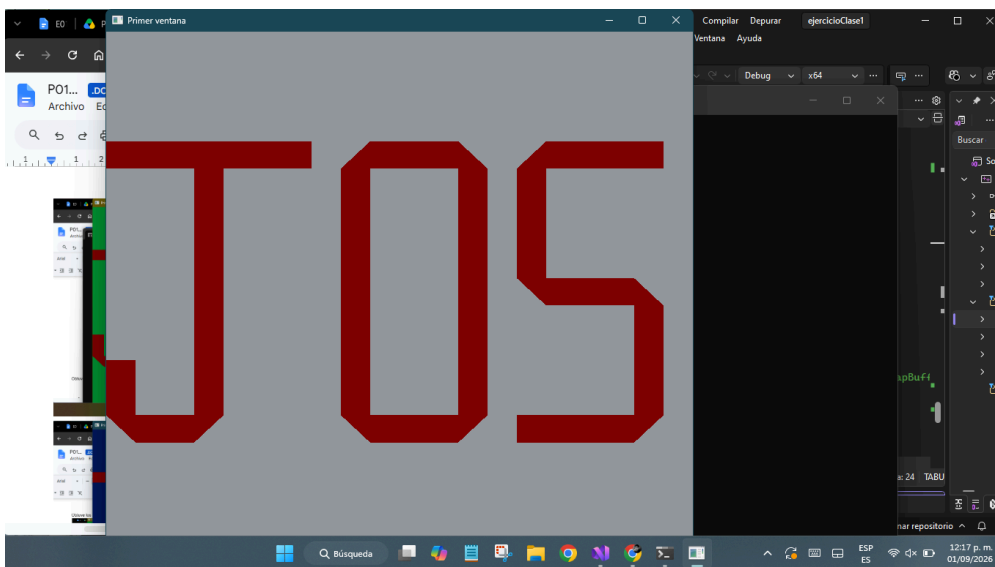
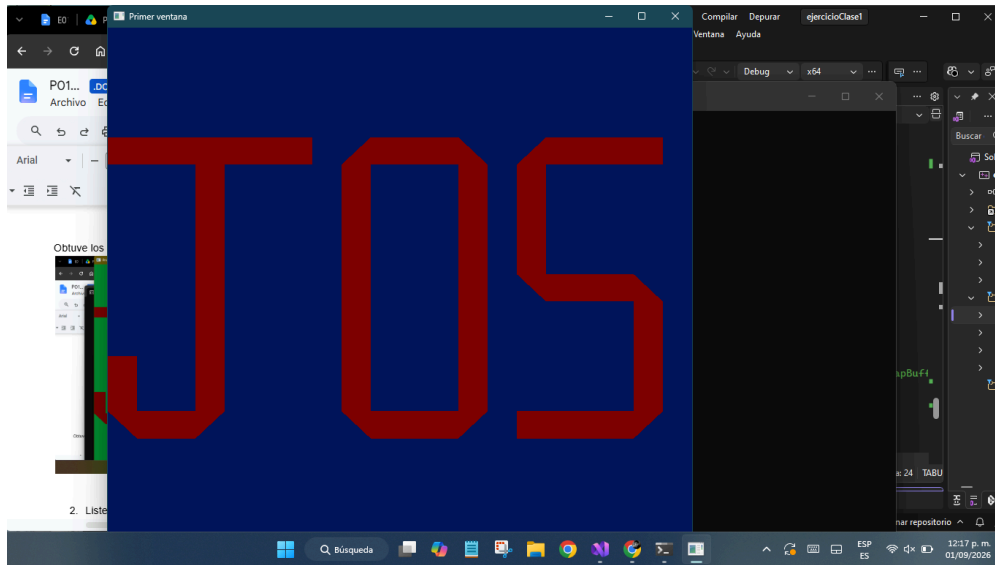
```
//Letra J
-1.0f, 0.6f, 0.0f,
-1.0f, 0.5f, 0.0f,
-0.3f, 0.6f, 0.0f,
-0.3f, 0.6f, 0.0f,
-0.3f, 0.5f, 0.0f,
-1.0f, 0.5f, 0.0f,
-0.6f, 0.5f, 0.0f,
-0.7f, 0.5f, 0.0f,
-0.6f, -0.4f, 0.0f,
-0.7f, 0.5f, 0.0f,
-0.6f, -0.4f, 0.0f,
-0.7f, -0.4f, 0.0f,
-0.7f, -0.4f, 0.0f,
-0.6f, -0.4f, 0.0f,
-0.7f, -0.5f, 0.0f,
-0.7f, -0.4f, 0.0f,
-0.7f, -0.5f, 0.0f,
-0.9f, -0.4f, 0.0f,
-0.7f, -0.5f, 0.0f,
-0.9f, -0.5f, 0.0f,
-0.9f, -0.4f, 0.0f,
-0.9f, -0.5f, 0.0f,
-0.9f, -0.4f, 0.0f,
-1.0f, -0.4f, 0.0f,
-1.0f, -0.4f, 0.0f,
-0.9f, -0.4f, 0.0f,
-1.0f, -0.2f, 0.0f,
-1.0f, -0.2f, 0.0f,
-0.9f, -0.2f, 0.0f,
-0.9f, -0.4f, 0.0f,

//Letra O
-0.1f, 0.6f, 0.0f,
-0.1f, 0.5f, 0.0f,
0.2f, 0.6f, 0.0f,
0.2f, 0.6f, 0.0f,
-0.1f, 0.5f, 0.0f,
0.2f, 0.5f, 0.0f,
-0.2f, 0.5f, 0.0f,
-0.1f, 0.5f, 0.0f,
-0.1f, 0.6f, 0.0f,
0.3f, 0.5f, 0.0f,
0.3f, -0.4f, 0.0f,
0.2f, 0.5f, 0.0f,
0.2f, 0.5f, 0.0f,
0.2f, -0.4f, 0.0f,
0.3f, -0.4f, 0.0f,
0.2f, 0.5f, 0.0f,
0.2f, 0.6f, 0.0f,
0.2f, -0.4f, 0.0f,
0.3f, -0.4f, 0.0f,
0.2f, 0.5f, 0.0f,
0.2f, 0.6f, 0.0f,
0.3f, 0.5f, 0.0f,
-0.1f, 0.5f, 0.0f,
-0.2f, 0.5f, 0.0f,
-0.1f, -0.4f, 0.0f,
-0.2f, 0.5f, 0.0f,
-0.1f, -0.4f, 0.0f,
-0.2f, -0.4f, 0.0f,
-0.2f, -0.4f, 0.0f,
-0.1f, -0.5f, 0.0f,
-0.1f, -0.4f, 0.0f,
-0.1f, -0.5f, 0.0f,
0.2f, -0.4f, 0.0f,
0.2f, -0.5f, 0.0f,
-0.1f, -0.5f, 0.0f,
0.2f, -0.4f, 0.0f,
0.2f, -0.5f, 0.0f,
0.3f, -0.4f, 0.0f,

//Letra S
0.5f, 0.6f, 0.0f,
0.5f, 0.5f, 0.0f,
0.9f, 0.6f, 0.0f,
0.9f, 0.5f, 0.0f,
0.9f, 0.6f, 0.0f,
0.5f, 0.5f, 0.0f,
0.5f, 0.6f, 0.0f,
0.4f, 0.5f, 0.0f,
0.5f, 0.5f, 0.0f,
0.5f, 0.5f, 0.0f,
0.4f, 0.5f, 0.0f,
0.5f, 0.1f, 0.0f,
0.5f, 0.1f, 0.0f,
0.4f, 0.1f, 0.0f,
0.5f, 0.0f, 0.0f,
0.5f, 0.0f, 0.0f,
0.5f, 0.1f, 0.0f,
0.8f, 0.1f, 0.0f,
0.8f, 0.1f, 0.0f,
0.8f, 0.0f, 0.0f,
0.5f, 0.0f, 0.0f,
0.8f, 0.1f, 0.0f,
0.8f, 0.0f, 0.0f,
0.9f, 0.0f, 0.0f,
0.9f, 0.0f, 0.0f,
0.8f, 0.0f, 0.0f,
0.9f, -0.4f, 0.0f,
0.8f, 0.0f, 0.0f,
0.9f, -0.4f, 0.0f,
0.8f, -0.5f, 0.0f,
0.8f, -0.4f, 0.0f,
0.8f, -0.5f, 0.0f,
0.4f, -0.5f, 0.0f,
0.8f, -0.4f, 0.0f,
0.4f, -0.4f, 0.0f,
0.4f, -0.5f, 0.0f,
```

Obtuve los siguientes resultados:





2. Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

No tuve ningún problema al desarrollar la práctica, la lógica del ciclo de cambio de color de fondo fue correcta y aunque manejar una gran cantidad de vectores puede ser confuso, no representó ningún problema para lograr la realización de los ejercicios.

3. Conclusión

Considero que los ejercicios fueron muy buenos para seguir practicando el manejo de vectores para dibujar, además de poder manejar de diferente manera los fondos con variables aleatorias, no considero que hayan sido muy complicados y las explicaciones fueron bastante claras, y me hace entender de mejor manera las posibilidades de diseño que podemos implementar.